



GLD · TAHAP 2

TRL-7

Pilot aktif: RU IV Cilacap

Program 6 RU · roadmap

Jun 2026 – Feb 2027

Sistem Gas Leak Detection — Dashboard Proyek

Pemantauan progres, aktivitas, arsitektur sistem, dan risiko pengembangan GLD Point Sensor Network berbasis multi-sensor MQ, LoRa star-mesh, AI edge, dan catu daya solar-baterai — fokus aktif pilot RU IV Cilacap, dengan roadmap rollout 6 Refinery Unit.

LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB · PT Pertamina Patra Niaga / Kilang Pertamina Internasional

PROYEK	KLIEN / PARTNER	SCOPE AKTIF	STATUS PER
GLD Point Sensor Network	Pertamina Patra Niaga	Pilot RU IV Cilacap	4 Sep (update & progres di-reassess)
SURVEY CILACAP	TARGET IMPLEMENTASI		
9-10 Agu 2026 (selesai) · instalasi fisik belum dimulai	Desember 2026		

01 Ringkasan

Status eksekutif, indikator kunci, dan pemetaan progres-vs-outstanding — baca bagian ini dulu sebelum masuk ke detail jadwal, arsitektur, atau risiko di zona berikutnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keunggulan jadwal menyusut — kesiapan lapangan kini bergantung pada gate eksternal, bukan lagi throughput rekayasa.

Progres pilot Cilacap **44%** per 4 September (di-reassess dari 39%/24 Jul), terhadap rencana **43%** di tanggal yang sama — **hampir sejajar rencana**, murni dari sisi rekayasa lab. Ini turun signifikan dari keunggulan **+20 poin** yang tercatat 24 Juli, karena pekerjaan sejak Agustus makin bergantung pada gate eksternal (scoping ATEX, TRA/JSA, sampel gas) yang tidak bisa dipercepat murni lewat rekayasa — bukan karena progres melambat (CNN Dual-Branch, adapter MQTT, survey Cilacap semua selesai di periode ini). Rantai GLD-CH-GW-Server sudah berjalan end-to-end dengan AI kini

on-device (CNN Dual-Branch, ESP32-S3). Kunjungan RU IV Cilacap 9–10 Agustus **menyelesaikan survey lokasi** — instalasi fisik **belum dimulai**, jadwal aktual masih menunggu penyelesaian gate (TRA/JSA, ATEX). Rincian lengkap ada di lima zona pada navigasi kiri; ringkasan status per topik ada di bawah ini.

- ✓ Rantai GLD→server end-to-end + AI on-device – didemokan sebelum Cilacap
- ✓ Mesh 8-CH multi-hop terbukti + push alarm otomatis (lab)
- ✓ TCN LPG ≥92% + CNN Dual-Branch 99,20% · dataset konsisten
- ✓ 24V siap sertifikasi · PSU final ≥1A
- ✓ Survey lokasi Cilacap selesai (9-10 Agu)
- ✓ Adapter MQTT→backend sudah dibangun · jaringan field LGU independen
- ⚠ Instalasi fisik Cilacap belum dimulai
- ⚠ Sertifikasi ATEX (5-8 bln) · scoping ATEX blm ditentukan
- ⚠ Gate TRA/JSA · gas capability 4/6 (H2S/Benzena/CO blm tercakup)

PROGRES PILOT CILACAP 44% Rencana 43% (4 Sep) · +1 poin (lab)	RU AKTIF / PROGRAM 1 / 6 Cilacap · 3 sensor · 2 CH · 1 GW	BLOCKER KRITIS AKTIF 0 Baterai/TP15010/konverter dideprioritaskan (fokus 24VDC) — lihat Progres/Outstanding
ACTION ITEMS 41 6 berjalan · 29 terbuka · 4 selesai · 2 lainnya	ISU & RISIKO 13 2 prioritas tinggi	GAS CAPABILITY GATE 4/6 Clean Air, LPG, CO₂, H₂ tervalidasi (CNN Dual-Branch) · Metana tersisa · Benzena/CO/H2S di luar gate 6-kelas

- ✓ Progres — Tercapai22 item
- Capaian yang telah diverifikasi hingga 24 Jul 2026.
- ✓ Rantai GLD-CH-GW-Server + inferensi AI on-device jalan (ESP32-S3) — didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap, dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul
- ✓ Survey lokasi RU IV Cilacap selesai (9-10 Agu) — instalasi fisik belum dimulai
- ✓ Fokus deployment kini 24VDC saja — GLD versi baterai portable dideprioritaskan; autonomi baterai (7P=1,76 hari), TP15010, dan DC converter jadi tidak relevan utk scope saat ini
- ✓ Sertifikasi ketinggian pemasangan bukan tanggung jawab LGU — instalasi fisik RU dilakukan vendor Pertamina, termasuk sertifikasi HSE ketinggian

- ✓ **Eksposur dashboard ke LAN kantor diperjelas** — PC dedicated LGU hanya expose API/dashboard endpoint ke kantor kilang, bukan akses jaringan penuh
- ✓ Rantai komunikasi **Node→CH→GW→server** (MQTT) tersambung (9 Jul)
- ✓ **Failover CH otomatis** (star-mesh) terbukti — 0 data loss
- ✓ Model **TCN LPG** 8-sensor: semua $\geq 92\%$ akurasi (MQ4V 93,9%)
- ✓ Dataset **14.477 sampel** (4 gas, 8 kanal) — **konsisten & siap dipakai**
- ✓ **PCB GLD v1 & v2** terverifikasi; board & ADC OK
- ✓ **Dashboard** (Next.js/MapLibre) default **RU IV Cilacap** + device CRUD
- ✓ Karakterisasi RF LoRa & profil beban daya terukur
- ✓ Simulasi **duty-cycle** di board (ON 60 / OFF 100 / WAKE 160 s)
- ✓ **CH**: catu daya teratasi dgn **2 panel surya** (surplus 1,5–4,4 Wh/hari)
- ✓ **Mesh 8-CH se-kampus** (multi-hop Layer 3) & **downlink GLD** terbukti + fix firmware
- ✓ Budget daya GLD **terkuantifikasi** (runtime per konfigurasi baterai)
- ✓ **Gas Test Chamber** — sistem kendali (valve, pompa, 2×BME280, TGS2610, ESP32) berfungsi real-time
- ✓ **Push alarm berhasil diuji** — GLD disemprot LPG di mesh kampus (GW+CH1-3) → alarm otomatis tanpa pull request
- ✓ **Model CNN Dual-Branch** menggantikan CNN 1D — akurasi naik ke 99,20% on-chip, kini cakup 4 kelas (+H2)
- ✓ **Adapter MQTT→backend** sudah dibangun — jalur data lapangan→dashboard tersambung penuh di level aplikasi
- ✓ **Jaringan field GW↔server independen** — router LGU sendiri, tak perlu registrasi MAC/satuan jaringan ke IT kilang
- ✓ **Data collision multi-sensor** pada mesh produksi — sudah diuji

⚠ Outstanding — Perlu Perhatian

11 item

Item terbuka, blocker, dan gate menuju kesiapan lapangan — disajikan terbuka untuk partner.

- ◇ Pengesahan **TRA/JSA** — gate eksekusi instalasi fisik (survey sudah selesai) GATE
- ◇ Eksekusi **instalasi fisik** RU IV Cilacap (pasca-survey 9-10 Agu, jadwal belum ditentukan; dilakukan vendor Pertamina) GATE
- ◇ **Sertifikasi ATEX** belum terbit — estimasi realistis 5-8 bulan sejak Kick-Off GATE
- ◇ **Scoping ATEX** (gas group/kelas temperatur/zona) belum ditentukan sama sekali — gate paling fundamental GATE

- ◇ **Requirement gas H2S/Benzena/CO** — CNN Dual-Branch (9 Agu) sudah cakup H2, tapi H2S/Benzena/CO masih belum direkonsiliasi dgn gate 6-kelas; sampel gas dari Pertamina belum diterima **GATE**
- ◇ **Kapasitas Gateway/CH** thd jumlah sensor — belum ada angka resmi; mitigasi: adjust interval kirim per sensor (trade-off bandwidth LoRa), action item verifikasi formal **GATE**
- ◇ Jangkauan LoRa ~100 m/hop — **disiasati mesh** (konsekuensi: lebih banyak CH) **RISIKO**
- ◇ Konsolidasi **3 repositori** jadi satu repo utama **RISIKO**
- ◇ Keputusan **solder vs soket** sensor **RISIKO**
- ◇ Skenario instalasi lengkap + ukuran-ukuran konkret **belum dibuat** **RISIKO**
- ◇ **Cost-benefit analysis** solar panel vs kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung **RISIKO**

📌 **Baseline resmi:** Kurva-S & timeline dikalibrasi ke **Project Timeline 9 bulan** pada Deck Kick-Off (12 Jun 2026 → Feb 2027, 12 aktivitas). Scope aktif saat ini **fokus 1 RU — pilot RU IV Cilacap** (5 RU lainnya = roadmap). Progres di-reassess 4 Sep 2026: **44% vs rencana 43%** (hanya **+1 poin**, menyusut dari +20 poin per 24 Jul — lihat catatan Kurva-S di zona 02) — ini **murni sisi engineering lab** — **bukan** kesiapan lapangan/sertifikasi/commissioning. Inferensi AI kini **on-device** (CNN Dual-Branch, ESP32-S3 int8), **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap** — dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul. **Survey lokasi RU IV Cilacap (9-10 Agu) sudah selesai — instalasi fisik belum dimulai** (dilakukan vendor Pertamina), menunggu gate TRA/JSA disahkan dan sertifikasi ATEX (estimasi realistis 5-8 bulan sejak Kick-Off). **Fokus deployment kini 24VDC saja** — GLD versi baterai portable dideprioritaskan, sehingga blocker autonomi baterai/TPL5010/DC converter tidak lagi relevan utk scope saat ini. Jangkauan LoRa per-hop terbatas namun sudah **disiasati mesh multi-hop 8-CH** (kapasitas Gateway/CH thd jumlah sensor bisa di-mitigasi dgn adjust interval kirim), dan **push alarm sudah berhasil diuji** otomatis di mesh kampus (belum validasi lapangan RU). Arsitektur deployment: app + database penuh berjalan **lokal** (site RU IV & kantor Jakarta, plus PC dedicated LGU dekat Gateway) — akses dari kantor kilang hanya lewat API/dashboard endpoint, bukan akses jaringan penuh; cloud hanya sebagai **gateway/relay ringan**. ⚠️ **Gate terbuka lain:** scoping ATEX (gas group/kelas temperatur/zona) belum ditentukan sama sekali, requirement gas Benzena/CO/H2S belum direkonsiliasi dgn gate 6-kelas (sampel gas dari Pertamina belum diterima). **Sertifikasi ketinggian pemasangan bukan tanggung jawab LGU** — ditangani vendor Pertamina. Lihat Datasheet Sistem (rev 0.9) untuk daftar gate lengkap.

02 Jadwal & Cakupan

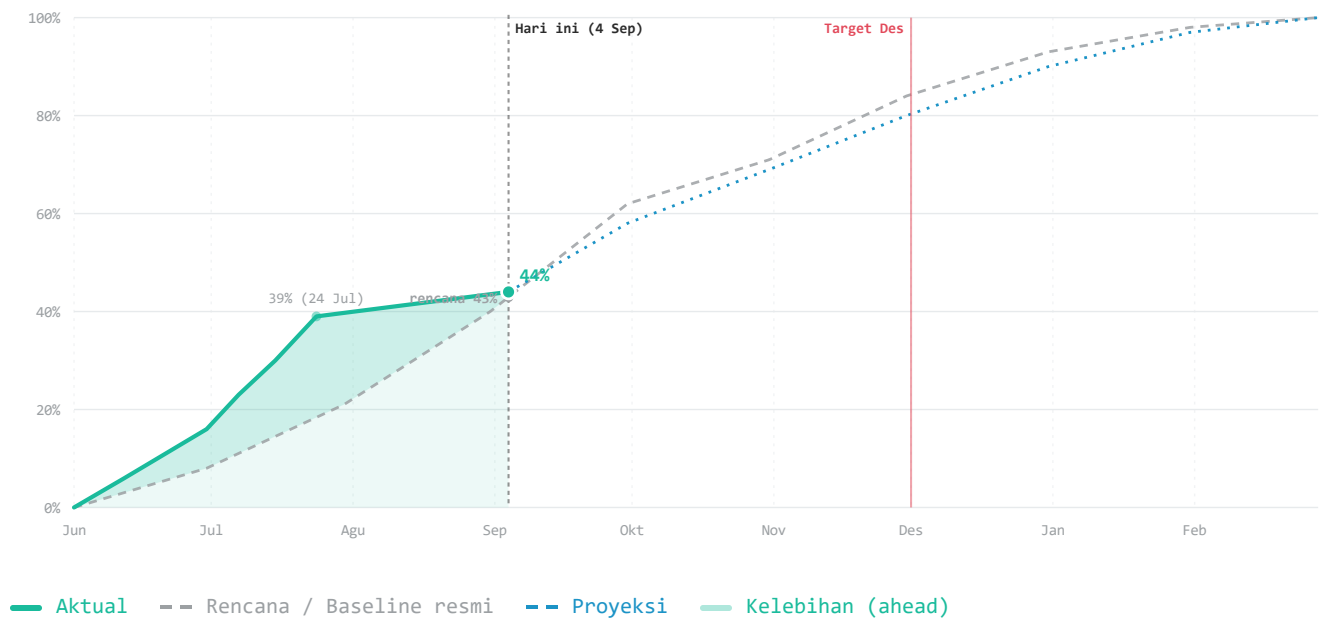
Progres kumulatif terhadap baseline resmi, timeline 12 aktivitas, dan cakupan perangkat di 6 Refinery Unit.

KURVA-S • PROGRES KUMULATIF

Kurva-S: Rencana vs Aktual vs Proyeksi

Baseline = Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off), mewakili perjalanan pilot RU IV Cilacap. Aktual di-**reassess 4 September 2026** (dari 39%/24 Jul menjadi **44%**) berdasar milestone yg selesai sejak itu: CNN Dual-Branch on-device (9 Agu), push alarm end-to-end teruji (6-8 Agu), survey lokasi Cilacap (9-10 Agu), adapter MQTT→backend (4 Sep). Rencana per 4 Sep ≈ **43%** — keunggulan menyusut dari

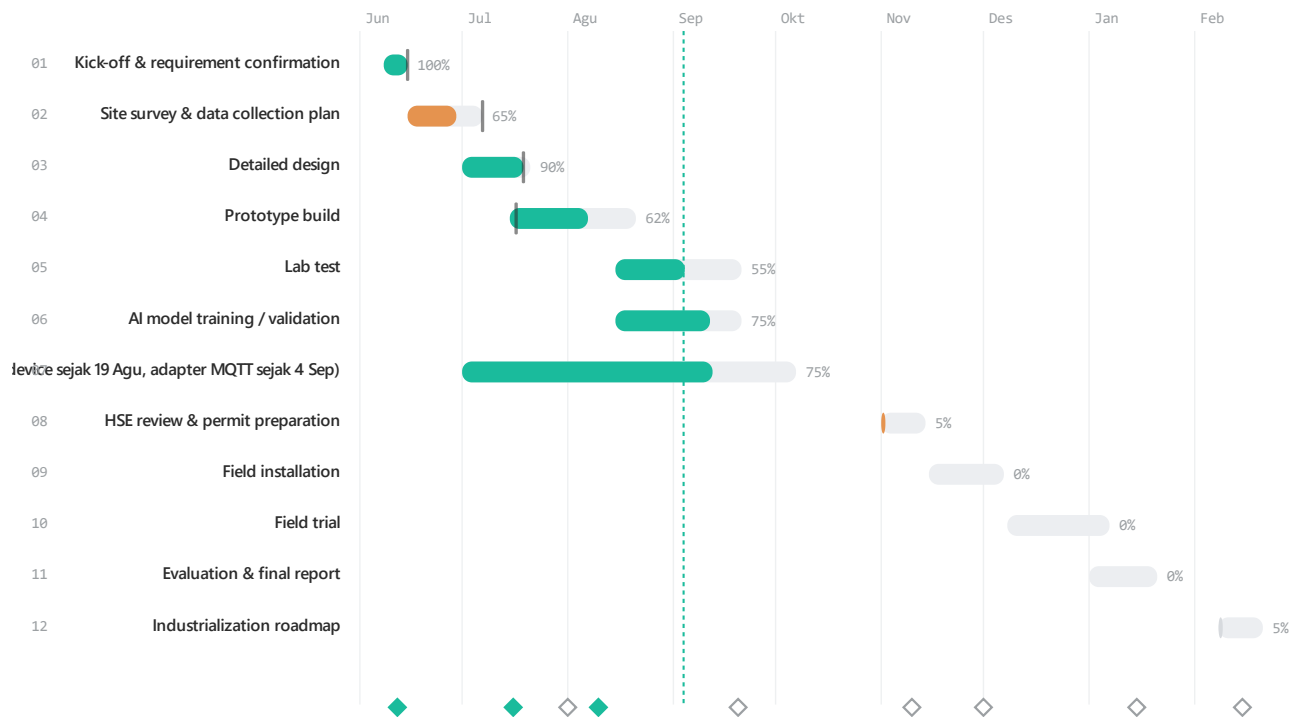
+20 poin (24 Jul) jadi **+1 poin**, karena sisa pekerjaan makin bergantung gate eksternal (ATEX scoping, TRA/JSA) yg tak bisa dipercepat murni lewat rekayasa. Area tersisir = kelebihan aktual terhadap baseline. Titik pudar "39% (24 Jul)" = data lama sebelum reassessment. Garis merah = target implementasi Desember (field installation).



TIMELINE • GANTT 12 AKTIVITAS

Timeline Resmi 9 Bulan & Milestone

12 aktivitas dari Deck Kick-Off (Jun 2026 – Feb 2027). Rentang = rencana; pengisian = progres aktual; penanda ■ = target progres sampai hari ini. Warna bilah = status (hijau: on/ahead, merah: tertinggal, teal: berjalan, kuning: menyusul, abu: belum mulai). Wajik = milestone; terisi = tercapai.



CAKUPAN DEPLOYMENT • PILOT CILACAP + ROADMAP 6 RU

Kebutuhan Perangkat per RU (scope LGU)

RU II-VII • v1.0 Mei 2026

Scope aktif saat ini hanya **RU IV Cilacap** (pilot, ●); 5 RU lainnya berstatus **roadmap** program dan belum dimulai. Field test kolaborasi diarahkan ke RU-VII Kasim.

RU	LOKASI	GAS SENSOR	CLUSTER HEAD	GATEWAY	SOLAR CH	SOLAR GW	STATUS
RU II	Dumai	10	3	1	3	1	Roadmap
RU III	Plaju	4	3	1	3	1	Roadmap
RU IV ●	Cilacap	3	2	1	2	1	Aktif • pilot
RU V	Balikpapan	2	1	1	1	1	Roadmap
RU VI	Balongan	4	2	2	2	2	Roadmap
RU VII	Kasim/Sorong	5	11	1	11	1	Roadmap
TOTAL	6 RU	28	22	7	22	7	

Alur data end-to-end, pemetaan repositori, kesehatan tiap sub-sistem, dan kesiapan sumber daya program.

ARSITEKTUR SISTEM & REPOSITORY

Alur Data End-to-End & Pemetaan 3 Repositori

Sensor node mendeteksi & melakukan inferensi AI di edge, mengirim via LoRa ke Cluster Head (star) lalu antar-CH ke Gateway (mesh), diteruskan ke PC Server, dan divisualisasikan di dashboard. Tiga repositori kode memetakan ke lapisan berikut — ketiganya aktif dikembangkan.

EDGE • SENSOR NODE

Gas Point Sensor Unit

ESP32-S3 • 8x MQ (MQ2/3/4/5/6/7/8/135) • ADS1256 24-bit • TCN per-sensor + CNN Dual-Branch + multi-task NN • inferensi AI on-device (TFLite Micro/int8, ESP32-S3 – didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap, dok firmware tertulis menyusul) • duty-cycle (TPL5010)

gas-leak-ml-chamber-system

PertaminaGLD • firmware GLD



LoRa 915MHz
STAR

LEVEL 1 • ROUTING

Cluster Head

Aggregator • LoRa dual-channel • solar + baterai 18650 • failover otomatis (RSSI parent) • IP66/67 • tiang 6 m

PertaminaGLD • firmware CH



LoRa
MESH

LEVEL 2 • AGGREGATOR

Gateway

Pengumpul data mesh • solar/power • uplink WiFi / 4G LTE • MQTT ke server

PertaminaGLD • firmware GW



WiFi/4G
MQTT

SERVER

PC Server / Backend

Node-RED flows • Operator Hub • NestJS + GraphQL API • SQLite/Prisma • app+DB penuh lokal (site & Jakarta); cloud = gateway ringan

PertaminaGLD • Node-RED

gasleakdetectionV2-April • backend

PRESENTASI

Dashboard

Next.js 15 · peta MapLibre (local tiles) · default RU IV Cilacap · Recharts + gas trend heatmap · device CRUD · topologi jaringan · RBAC

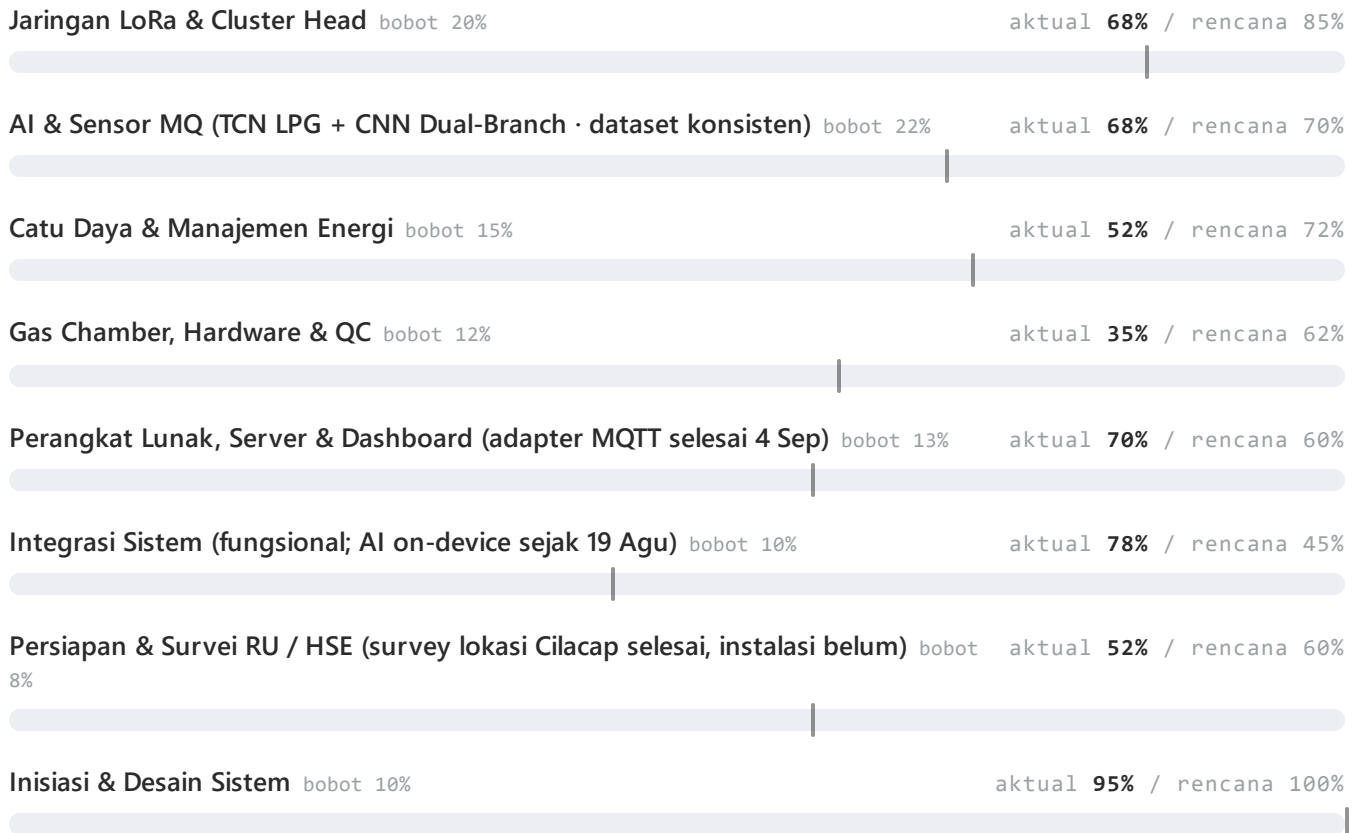
gasleakdetectionV2-April · frontend

- gas-leak-ml-chamber-system – ML/AI edge (TFLite Micro, chamber training)
- PertaminaGLD – firmware GLD/CH/GW + server Node-RED
- gasleakdetectionV2-April – backend GraphQL + dashboard Next.js

KESIAPAN TEKNIS PER SUB-SISTEM

Progres & Kesehatan Sub-sistem

Lensa teknis (kesiapan sub-sistem) sebagai pelengkap timeline aktivitas. Penanda
■ = target sampai kini; warna bilah = status kesehatan.



KESIAPAN SUMBER DAYA (RESOURCE READINESS)

Matriks kesiapan sumber daya dari Deck Kick-Off — dikonfirmasi saat kickoff & dimonitor via milestone review.

Engineering Dep: Test Equipment, Vendor Ready	AI / ML Dep: Dataset (tambahan gas H2S/Benzena/CO) Need Confirmation	Field Dep: Access to Field Location, HSE – instalasi oleh vendor Pertamina Ready
HSE Dep: RU Site, Field Team – sertifikasi ketinggian bukan tanggung jawab LGU Ready	RU Site Dep: Permit, Access Need Confirmation	Procurement / Vendor Dep: Budget, Delivery Lead Time Need Confirmation
Test Equipment Dep: Procurement / Vendor To Be Prepared	Gas Test Setup Dep: Chamber selesai; gas supply kelas tambahan masih terhambat sampel Chamber Ready • Gas Supply Pending	Server / Dashboard Dep: Adapter MQTT & dashboard selesai; akses kantor kilang dibatasi API/dashboard endpoint saja Ready

04 Aktivitas & Model AI

Kronologi kegiatan terbaru, dan evolusi dataset & metode model AI — dari Tahap 1 hingga TCN + CNN Dual-Branch yang berjalan saat ini.

Log Aktivitas Terbaru

Kronologi kegiatan, temuan, & capaian model dari catatan koordinasi.

- 9 Agu

Model AI baru — CNN Dual-Branch resmi menggantikan CNN 1D **MILESTONE**
File presentasi ditemukan di *Sumber Dokumen*/ (push langsung Farhan Budiman, di luar sesi Claude; dibuat Lab IoT ITB, edit terakhir 6 Agu oleh Ilmania Syakira). **Penerus CNN 1D** — arsitektur 2-cabang (Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ), 1.347 parameter. Klasifikasi kini **4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2**. **Akurasi resmi 99,20%** on-chip ESP32-S3 (TFLite int8, 9,14 KB) — dikonfirmasi user sbg angka dipakai (bukan 99,73% pre-kuantisasi). ⚠️ Masih **belum mencakup H2S & Benzena** (requirement 6 Agu, gate belum tertutup).

6-8 Agu

Demo mesh siap-uji & push alarm berhasil

MILESTONE

Tiang **GW, CH1, CH2, CH3** disiapkan, semua CH terhubung ke GW. Uji star GLD di CH1 & CH2 — data masuk saat direquest, OK. **GLD disemprot LPG → alarm otomatis tanpa pull request** — push alarm berhasil diuji (menyelesaikan risiko "push alarm belum dicoba" dari 30 Jul; uji di mesh kampus, belum validasi lapangan RU). Urutan demo: aktifkan server → pasang GW → pasang CH → pasang GLD 24V. Follow-up: contoh app "Gateway Manager" (requirement fitur baru); kelanjutan pertanyaan solar panel dari Pak Raihan (rapat 6 Agu) diteruskan ke Beny — perhitungan belum dibuat.

6 Agu

Rapat resmi — mountina & topologi vs Corrosion Monitorina Emerson

MILESTONE

Evolusi Data & Metode Model

Rekap dataset GLD-F001 (15 Jul) dan perkembangan metode AI — dari Tahap 1 hingga metode saat ini.

14.477

TOTAL SAMPEL

4

JENIS GAS

8

KANAL MQ

≥92%

AKURASI TCN (LEAK)

99,20%

AKURASI CNN DUAL-BRANCH (KLASIFIKASI GAS, ON-CHIP)

Carbon Dioxide		6.507
LPG		5.655
Clean Air		616
Oksigen		205
Baseline/uji		1.494

- 1

Tahap 1 (baseline)

sebelumnya

LAMA

Data Excel Tahap 1 · analisis per-MQ individual · output biner gas/no-gas (respons tangga).
- 2

Pergeseran paradigma

18 Jun

SELESAI

Fingerprint 8-sensor · grafik per jenis gas · fokus pola/amplitudo relatif · fase transien/stasioner/saturasi.
- 3

Model TCNN

26 Jun

SELESAI

Prediksi 5 dtk ke depan dari 5 dtk sebelumnya (data tegangan MQx).
- 4

Akuisisi dataset

15 Jul

SELESAI

14.477 sampel · 4 gas (Clean Air/LPG/O₂/CO₂) · 8 kanal MQ · **dataset konsisten & siap dipakai.**

5

TCN per-sensor (Board12) 15 Jul **SELESAT**

8 model univariat, semua $\geq 92\%$ (MQ4V 93,9%, F1 0,923) · ekspor TFLite float32 + int8 (~72 KB).

6

Model CNN 1D (klasifikasi jenis gas, v1) dikonfirmasi 24 Jul **DIGANTIKAN**

Model kedua, terpisah dari TCN — klasifikasi 3 kelas (Clean Air/LPG/CO2). 97,6% akurasi test (PC, 374 data holdout), 97,3% versi ESP32-S3 int8 (kompresi 83%). **Digantikan CNN Dual-Branch per 9 Agu.**

7

Model CNN Dual-Branch (klasifikasi jenis gas, v2) 6 Agu, dikonfirmasi 9 Agu **SELESAT**

Penerus CNN 1D — arsitektur 2-cabang (Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ). Klasifikasi 4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2. **Akurasi 99,20%** on-chip ESP32-S3 (TFLite int8, 9,14 KB). ⚠️ Masih belum mencakup H2S/Benzena (requirement 6 Agu).

8

Metode saat ini kini **SEKARANG**

Inferensi **on-device di ESP32-S3** (TFLite int8) · threshold per-MQ · model klasifikasi gas kini **CNN Dual-Branch** 99,20%. Status on-device **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap** — dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul (firmware repo yg bisa diperiksa masih describe skema klasifikasi lama). ⚠️ Akurasi model dipertanyakan ulang (30 Jul) → verifikasi independen direkomendasikan. Target berikutnya: dokumentasi firmware tertulis + cakupan gas H2S/Benzena/CO.

05 Risiko & Tindak Lanjut

Blocker kritis, register lengkap 41 action item (dengan filter), daftar isu & risiko, serta rekomendasi tindak lanjut.

BLOCKER KRITIS

✓ **TIDAK ADA BLOCKER KRITIS AKTIF**

Autonomi baterai GLD, TPL5010, dan DC converter dideprioritaskan

Ketiganya terkait GLD versi baterai portable, yang untuk saat ini **tidak digunakan** — fokus deployment adalah **24VDC saja** (siap pasang, $\geq 1A$ final). Jalur baterai portable bisa dilanjutkan sbg pekerjaan terpisah di masa depan bila diperlukan, tapi tidak menahan commissioning pilot saat ini.

Dideprioritaskan, bukan diselesaikan teknis

REGISTRASI TINDAK LANJUT

Action Item Register

41 / 41 item

Semua

Berjalan

Terbuka

Prioritas Tinggi

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
1	Mengganti/memodifikasi circuit DC converter (GLD versi baterai)	Tim Elektronik (Fahmi)	● Rendah	Dideprioritaskan

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
2	Menahan modifikasi baterai, alihkan ke pekerjaan lain	Tim Elektronik	● Rendah	Selesai
3	Pengukuran ulang beban mode baterai + data tegangan	Fahmi	● Rendah	Dideprioritaskan
4	Melanjutkan pengumpulan data solar ≥ 1 bulan	Lab IoT (Ryan)	● Sedang	Berjalan (10/30)
5	Memindahkan titik pengecasan ke rooftop	Ilmania / Lab Fisika	● Sedang	Diusulkan
6	Bukti empirik stabilitas CH posisi tinggi → CH1 Labtek XV	Tim Jaringan	● Tinggi	Terbuka
7	Eksperimen penentuan jumlah CH minimum	Tim Jaringan	● Tinggi	Terbuka
8	Mengajukan izin pemasangan CH Labtek XV It.8	—	● Sedang	Terbuka
9	Menyusun daftar titik tinggi survei untuk Pertamina	Tim Survei	● Sedang	Terbuka
10	Pemetaan MQ dominan per jenis gas (datasheet)	Tim GLD & AI	● Tinggi	Berjalan
11	Replot grafik per jenis gas (8 parameter)	Tim GLD & AI	● Sedang	Terbuka
12	Pengembangan & validasi model TCN/TCNN	Pak Fahdzi	● Tinggi	Berjalan
13	Investigasi konsistensi akuisisi data — dataset konsisten & siap pakai	Tim GLD & AI	● Tinggi	Selesai
14	Verifikasi tertulis AI on-device (firmware/dok pendukung CNN Dual-Branch di ESP32-S3)	Tim GLD & AI	● Sedang	Terbuka
15	Penetapan threshold per MQ berbasis baseline	Tim GLD & AI	● Sedang	Terbuka
16	Penyelesaian gas test chamber (pompa, valve, mounting)	Mahasiswa PJ Chamber	● Tinggi	Berjalan
17	Uji metode aliran gas: disedot vs didorong	Tim Chamber	● Sedang	Terbuka
18	Konsolidasi 3 repositori menjadi satu repo utama	Farhan Budiman	● Sedang	Terencana

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
19	Menambahkan collaborator GitHub dari Pertamina	Farhan Budiman	● Rendah	Menunggu
20	Penyiapan dokumen JSA/TRA	Pak Tresnandi / LGU	● Tinggi	Terbuka
21	Penjadwalan site visit Pertamina ke lab LGU	LGU	● Tinggi	Terbuka
22	Pencatatan jenis gas Cilacap & cek tabung gas	Tim Pengujian	● Sedang	Terbuka
23	Penyusunan SOP keselamatan (larangan cabut saat on)	Tim Lab	● Sedang	Terbuka
24	Evaluasi keputusan solder vs soket sensor	Tim Elektronik	● Sedang	Terbuka
25	Penataan ulang lab	Pak Maman	● Rendah	Berjalan
26	Verifikasi kapasitas deteksi gas minimum 6 kelas (H ₂ /LPG/Metana/CO ₂ /Clean Air)	Pak Farhan / Ilma	● Tinggi	Terbuka
27	Keluarkan antena Wi-Fi 2,4G dari dalam casing GLD	Tim Elektronik	● Sedang	Terbuka
28	Verifikasi ulang akurasi model CNN Dual-Branch/TCN (cek data leakage/overfitting)	Tim AI	● Tinggi	Terbuka
29	Definisikan protokol missed-report GLD portable (cek baterai/sensor bila tak lapor rutin)	Beni	● Sedang	Terbuka
30	Instalasi aplikasi lokal + database di site RU IV Cilacap & kantor Jakarta	Tim Server	● Tinggi	Terbuka
31	Klarifikasi scope requirement gas Benzene/CO/H ₂ S vs gate 6-kelas	Pak Farhan / Ilma	● Tinggi	Terbuka
32	Desain mounting & bracket L/U-clamp sesuai standar kilang	Tim Mekanik ITB	● Tinggi	Terbuka
33	Evaluasi kapasitas Gateway & Cluster Head terhadap jumlah sensor	Tim Komunikasi ITB	● Tinggi	Terbuka
34	Kembangkan fitur alarm berbasis threshold gas (+ tampilan ppm real-time)	Tim AI ITB	● Tinggi	Terbuka
35	Tambahkan info kolom "Area" & "Equipment" pada dashboard	Tim UI ITB	● Sedang	Terbuka

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
36	Kembangkan app "Gateway Manager" (device terdaftar/terhubung, kapasitas, visualisasi jaringan)	Tim UI ITB	● Sedang	Terbuka
37	Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel) untuk GLD	Beny (ITB Fisika)	● Sedang	Terbuka
38	Kaji sistem pembuangan gas pasca-sampling (cegah paparan)	Tim Instrumentasi ITB	● Sedang	Terbuka
39	Studi banding topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART	Tim Komunikasi ITB	● Sedang	Terbuka
40	Susun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang	Tim ITB bersama Pertamina	● Tinggi	Terbuka
41	Susun skenario instalasi lengkap dengan dimensi pemasangan	Tim Mekanik & Vendor Mekanik	● Tinggi	Terbuka

ISU TERBUKA & RISIKO

Daftar Isu & Risiko

1. AI on-device — dokumen firmware tertulis menyusul

Didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap; firmware/dok tertulis pendukung masih menyusul

Rendah
2. Eksekusi site survey Cilacap menunggu gate TRA/JSA

Rencana & workflow survei siap; TRA/JSA menahan survei fisik

Sedang
3. Jangkauan LoRa ~100 m/hop — disiasati mesh multi-hop

Konsekuensi: butuh lebih banyak CH (mis. RU VII 11 CH)

Sedang
4. Keputusan solder vs soket & konsolidasi 3 repo belum tuntas

Berdampak pada maintenance & tata kelola kode

Sedang
5. Anomali pencatatan data tegangan baterai (tertulis 309 V)

Integritas dokumentasi pengukuran

Rendah
6. Akurasi model (CNN Dual-Branch/TCN) dinilai tinggi/mencurigakan

Perlu verifikasi independen — cek potensi data leakage/overfitting

Tinggi

7. Gas capability minimum 6 kelas belum lengkap (baru 4/6 tervalidasi)

CNN Dual-Branch kini cakup H₂ (sejak 9 Agu); Metana masih belum diuji; gate deployment

● Sedang

8. Potensi kondensasi/genangan air dalam casing GLD

Mekanisme pencegahan (lubang sirkulasi/kipas/pemanas) belum dipilih

● Sedang

9. Antena Wi-Fi 2,4G masih di dalam casing

Perlu dikeluarkan agar channel config lokal berfungsi andal

● Rendah

10. Requirement gas Benzena/CO/H₂S belum direkonsiliasi dengan gate 6-kelas

Pertamina wajibkan deteksi tambahan (6 Agu); scope resmi belum diperbarui

● Tinggi

11. Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung

Sebelumnya solar dinilai menyulitkan instalasi & sempat tidak diizinkan Pertamina

● Sedang

12. Pertanyaan buangan gas hasil sedotan pompa chamber belum dijawab

Potensi risiko paparan user jika dibuang ke udara bebas

● Sedang

13. Opsi gateway indoor + kabel (antena saja di luar) belum dikonfirmasi

Dari catatan informal — tidak disebut di notulensi resmi 6 Agu

● Rendah

REKOMENDASI

- 01 Manfaatkan posisi **di depan jadwal engineering** untuk menuntaskan 3 blocker teknis (catu daya, DC converter, LoRa) sebelum masuk fase field. Keunggulan jadwal akan tergerus bila blocker terbawa ke instalasi.
- 02 Tuntaskan **gate TRA/JSA** untuk membuka eksekusi site survey RU IV Cilacap — rencana & workflow survei sudah siap, sehingga TRA/JSA kini menjadi jalur kritis tunggal yang bergantung pihak RU sebelum penentuan titik GLD/CH & DED.
- 03 Segera **kuantifikasi ulang jangkauan LoRa** (± 100 m vs target 1–2 km) menjadi estimasi jumlah CH per RU. RU VII sudah butuh 11 CH; validasi antena/tinggi mounting sebelum survei agar biaya deployment realistis.
- 04 Formalkan **SOP pengujian & QC per unit** serta **konsolidasi 3 repositori** (frontend, server, ML) menjadi satu repo utama untuk tata kelola menuju rollout 6 RU.

Konfirmasikan kesiapan sumber daya berstatus **Need Confirmation** (dataset gas tambahan, RU Site, Procurement) dan siapkan **Test Equipment** yang masih To Be Prepared — Gas Test Setup & Server/Dashboard sudah lebih siap, sisa gas supply utk kelas tambahan.

Sumber: Deck Kick-Off GLD (12 Jun 2026, timeline 9 bulan & resource plan) • Dokumen Kebutuhan Peralatan GLD per RU v1.0 • Laporan Progres 18 Jun–20 Jul • Notulensi Kick-Off • MoM RU IV Cilacap • Board12 TCN per-Sensor (LPG) • Deteksi Gas CNN Presentasi • Notulen Meeting GLD 24 Juli 2026 • Notulen weekly meeting 30 Jul • Notulensi Rapat GLD 6 Agustus 2026 (Labtek XV ITB) • Notulen kunjungan RU IV Cilacap 9-10 Agustus • Datasheet Sistem GLD rev 0.8 (4 Sep) • repo gasleakdetectionV2-April, PertaminaGLD, gas-leak-ml-chamber-system • dataset GLD-F001.

Baseline Kurva-S dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off); persentase progres bersifat estimasi turunan dari status aktivitas & dapat dikalibrasi lebih lanjut dengan laporan milestone resmi. Progres awalnya terukur 39% per 24 Juli 2026, **di-reassess menjadi 44% per 4 September 2026** (vs rencana 43% di tanggal sama – keunggulan menyusut dari +20 jadi +1 poin, metodologi rata-rata 12 aktivitas Gantt tak berubah); jadwal & arsitektur diperbarui per 30 Juli 2026; mounting/topologi & requirement tambahan per 8 Agustus 2026; status AI on-device, gate ATEX/MQTT-adapter/jaringan, dan hasil survey lokasi Cilacap diperbarui per 4 September 2026 (sinkron dgn Datasheet Sistem rev 0.9).